

เอกสารชุดการทดสอบระบบและบันทึกผลการตรวจสอบ

Test Case Specification & System Verification Report (Task 17)

โครงการระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก Mockup (Sprint 3)

รายวิชา ENGSE205 Software Process and Quality Assurance

รหัสเอกสาร / Document ID	DOC-TC-ENGSE205-01 เวอร์ชัน: 1.0.0 (ผ่านการตรวจสอบสมบูรณ์)
สถานะการทดสอบระบบ	✓ ผ่านการตรวจสอบครบถ้วน 100% (Passed 23/23 Test Cases, 0 Defects)
วันที่ดำเนินการทดสอบ	17 กันยายน 2569 (ระยะเวลา Sprint 3)
ผู้ออกแบบชุดทดสอบและตรวจรับ	นายณัฐกิตติ์ รอดเรือน (System Integration Lead / Approver)
ผู้ร่วมทดสอบระบบ (Testers)	นายธนโชติ จาติระดุก (Staff UI), นายมงคล อาซากิจ (Notify), นายวชิรวิชญ์ ปิ่นกาโร (Student UI)

1. บทนำและสภาพแวดล้อมการทดสอบระบบ (Introduction & Environment Setup)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้บันทึกผลการทดสอบระบบแบบ Black-Box, Functional, Integration, และ Non-Functional Testing สำหรับโครงการระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก Mockup ตามกระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Sprint 3 — Task 17: System Testing) โดยครอบคลุมข้อกำหนดฟังก์ชันทั้งหมด FR-01 ถึง FR-05 รวมถึงกระบวนการทำงานข้ามระบบและคุณลักษณะเชิงคุณภาพ

 สภาพแวดล้อมระบบที่เปิดทดสอบ (Active Services)	 ชุดข้อมูลทดสอบมาตรฐาน (Test Data Set)
- Backend API: http://localhost:5000 (Express.js, Mongoose) - Staff Portal: http://localhost:5174 (Vite React + TailwindCSS) - Student Portal: http://localhost:5173 (Vite React + TailwindCSS) - Database: MongoDB (Dormitory_parcel Database)	- นักศึกษาในระบบ: สมหญิง ใจดี (ห้อง 202 S20, @Pama) - นักศึกษาในระบบ: สมชาย รักเรียน (ห้อง 101 A1, @Somchai) - นักศึกษานอกระบบ: นายไม่มี ในระบบ (สำหรับเคส Unknown) - รหัสพัสดุตัวอย่าง: TH1234567890, UNK-998877, E2E-TEST-001

2. สรุปภาพรวมผลการทดสอบระบบ (Executive Test Execution Summary)

รหัสหมวด	ขอบเขตการทดสอบ / โมดูล	ผู้รับผิดชอบหลัก	ทั้งหมด	ผ่าน	ตก
TC-FR01	การบันทึกและตรวจสอบชื่อนักศึกษา (FR-01)	นายธนโชติ จาติระดุก	5	5	0
TC-FR02	ระบบแจ้งเตือนแจ้งเตือนส่วนตัว (FR-02)	นายมงคล อาซากิจ	3	3	0
TC-FR03	ระบบแจ้งเตือนแจ้งเตือนซ้ำ 5 ชม. (FR-03)	นายมงคล อาซากิจ	3	3	0
TC-FR04	บอร์ดพัสดุไม่ทราบชื่อและระบบเคลม (FR-04)	นายวชิรวิทย์ ปินะกาโร	4	4	0
TC-FR05	หน้าจอลงนามและเซ็นรับพัสดุดิจิทัล (FR-05)	นายวชิรวิทย์ ปินะกาโร	4	4	0
TC-INT	การทดสอบเชื่อมโยงระบบครบวงจร (Integration)	ธนโชติ / วชิรวิทย์	2	2	0
TC-NFR	คุณลักษณะเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ (NFR)	ธนโชติ / มงคล	2	2	0
รวมทั้งสิ้น	การทดสอบระบบทั้งหมด (System Acceptance)	ทีมงานผู้พัฒนาทุกคน	23	23	0

3. ตารางดัชนีชุดการทดสอบทั้งหมด (Master Test Case Matrix Index)

รหัสเคส	โมดูล	ชื่องานและขอบเขตการทดสอบ	ผู้ทดสอบ	ผล	วันที่
TC-FR01-01	FR-01	ตรวจสอบชื่อนักศึกษาที่มีในฐานข้อมูล (Exact Match Verification)	ธนโชติ จาติระดุก	PASS	17 ก.ย.
TC-FR01-02	FR-01	ตรวจสอบชื่อนักศึกษาที่ไม่มีในฐานข้อมูล (Unmatched Name Handling)	ธนโชติ จาติระดุก	PASS	17 ก.ย.
TC-FR01-03	FR-01	การบันทึกพัสดुरณีชื่อตรง พร้อมอัปโหลดรูปถ่ายพัสดุ	ธนโชติ จาติระดุก	PASS	17 ก.ย.
TC-FR01-04	FR-01	การบันทึกพัสดุไม่ทราบชื่อ (Unknown Package Record)	ธนโชติ จาติระดุก	PASS	17 ก.ย.
TC-FR01-05	FR-01	ตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม (Form Validation ป้องกันข้อมูลว่าง)	ธนโชติ จาติระดุก	PASS	17 ก.ย.
TC-FR02-01	FR-02	การส่ง LINE Notify แจ้งลงอัตโนมัติทันทีเมื่อบันทึกพัสดุ	มงคล อาซากิจ	PASS	17 ก.ย.
TC-FR02-02	FR-02	ความถูกต้องของเนื้อหาข้อความแจ้งเตือน (Message Contract Verification)	มงคล อาซากิจ	PASS	17 ก.ย.
TC-FR02-03	FR-02	พัสดุไม่ทราบชื่อต้องไม่ส่งแจ้งเตือนส่วนบุคคล (Unknown Non-Trigger)	มงคล อาซากิจ	PASS	17 ก.ย.
TC-FR03-01	FR-03	การตรวจสอบพัสดุที่ค้างรับเกิน 5 ชั่วโมง (Overdue Scan API)	มงคล อาซากิจ	PASS	17 ก.ย.
TC-FR03-02	FR-03	ตรวจสอบข้อความเตือนเร่งรัดการรับพัสดุ (Urgent Reminder Message)	มงคล อาซากิจ	PASS	17 ก.ย.
TC-FR03-03	FR-03	พัสดุที่รับไปแล้ว (สถานะ received) ต้องไม่ถูกแจ้งเตือนซ้ำ	มงคล อาซากิจ	PASS	17 ก.ย.
TC-FR04-01	FR-04	เจ้าหน้าที่กด Broadcast พักไม่ทราบชื่อขึ้นบอร์ดกลาง	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	PASS	17 ก.ย.
TC-FR04-02	FR-04	นักศึกษาเข้าดูพัสดุนบนกระดานประกาศ (Broadcast Board Display)	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	PASS	17 ก.ย.
TC-FR04-03	FR-04	นักศึกษาขอยื่นขอเคลมพัสดุจากบอร์ดกลาง (Package Claim Action)	วชิรวิทย์ ปินะกาโร	PASS	17 ก.ย.

TC-FR04-04	FR-04	ตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตข้อมูล (Real-time Data Sync)	วิริวิทย์ ปิ่นกาโร	PASS	17 ก.ย.
TC-FR05-01	FR-05	การค้นหาพัสดุของตนเองใน Student UI (Student Search)	วิริวิทย์ ปิ่นกาโร	PASS	17 ก.ย.
TC-FR05-02	FR-05	การเปิดหน้าต่าง Modal เ็นชื่อดิจิทัลและทดสอบวาดลายเซ็น	วิริวิทย์ ปิ่นกาโร	PASS	17 ก.ย.
TC-FR05-03	FR-05	การกดยืนยันเซ็นรับพัสดุและการบันทึกลายเซ็น (Signature Submit)	วิริวิทย์ ปิ่นกาโร	PASS	17 ก.ย.
TC-FR05-04	FR-05	ป้องกันการกรดยืนยันหากยังไม่ได้ลงลายมือชื่อ (Empty Canvas Validation)	วิริวิทย์ ปิ่นกาโร	PASS	17 ก.ย.
TC-INT-01	Integration	Full Lifecycle พัสดูปกติ (จับคู่ชื่อถูกต้อง 100%)	ธนโชติ จาติระดุก	PASS	17 ก.ย.
TC-INT-02	Integration	Full Lifecycle พัสดูไม่ทราบชื่อ (Unknown & Claim Workflow)	วิริวิทย์ ปิ่นกาโร	PASS	17 ก.ย.
TC-NFR01-01	NFR	ความเร็วในการส่งแจ้งเตือน (Notification Latency Benchmark < 1 นาที)	ธนโชติ จาติระดุก	PASS	17 ก.ย.
TC-NFR02-01	NFR	ความคงอยู่ของข้อมูลและการเรียกดูย้อนหลัง (Data Persistence & Historical Retrieval)	มงคล อาซากิจิ	PASS	17 ก.ย.

4. บันทึกรายละเอียดผลการทดสอบรายเคส (Detailed Verified Test Cases)

ชุดการทดสอบทั้ง 23 เคสได้รับการทดสอบและบันทึกผลการดำเนินงานจริงอย่างละเอียดครบถ้วนทุกข้อกำหนด



การบันทึกและตรวจสอบชื่อนักศึกษา (Staff UI & Verification)

[TC-FR01-01] ตรวจสอบชื่อนักศึกษาที่มีพื้นฐานข้อมูล (Exact Match Verification) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบว่าระบบสามารถค้นหาและยืนยันชื่อนักศึกษาที่มีอยู่จริงในฐานข้อมูล และกรอกข้อมูลอัตโนมัติ (Auto-fill) ได้อย่างถูกต้อง
Preconditions	เปิดหน้า Staff Portal (http://localhost:5174) และอยู่ที่แท็บ 'บันทึกพัสดุใหม่'
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับ: สมหญิง ใจดี
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. คลิกที่ช่องกรอก 'ชื่อ-นามสกุล ผู้รับ' 2. พิมพ์ข้อความ 'สมหญิง ใจดี' 3. กดปุ่ม 'ตรวจสอบชื่อ' (หรือคลิกนอกช่อง Focus)
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ระบบแสดงข้อความและไอคอนสีเขียวยืนยัน 'พบข้อมูลนักศึกษาในระบบ' พร้อมทำ Auto-fill ข้อมูลอาคาร S20, ห้อง 202, และ LINE ID: @Pama ลงในแบบฟอร์มทันที
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ระบบแสดงไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียวและข้อความ 'พบข้อมูลนักศึกษาในระบบ' พร้อมทำการ Auto-fill อาคาร S20, ห้อง 202, และ LINE ID: @Pama ลงในฟอร์มทันที ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ 100% ตอบสนองรวดเร็ว
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายธนโชติ จาติระดุก วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR01-02] ตรวจสอบชื่อนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานข้อมูล (Unmatched Name Handling) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบการทำงานของระบบเมื่อชื่อผู้รับบนกล่องพัสดุไม่ตรงกับฐานข้อมูล และแนะนำทางเลือกการบันทึก
Preconditions	เปิดหน้า Staff Portal อยู่ที่แบบฟอร์มบันทึกพัสดุใหม่
Test Data	ชื่อ-นามสกุล ผู้รับ: นายไม่มี ในระบบ
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กรอกชื่อผู้รับ 'นายไม่มี ในระบบ' 2. กดปุ่ม 'ตรวจสอบชื่อ'
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ระบบแจ้งเตือนว่า 'ไม่พบข้อมูลนักศึกษาในหอพัก' และแสดงคำแนะนำหรือปุ่มลัดให้จัดพัสดุนั้นเข้าหมวด 'พัสดุที่ไม่ทราบชื่อ (Unknown)'
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนสีส้ม 'ไม่พบข้อมูลนักศึกษาในระบบ' และแสดงปุ่มแนะนำ 'บันทึกเป็นพัสดุไม่ทราบชื่อ' ได้อย่างถูกต้องตาม Business Logic
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายธนโชติ จาติระดุก วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR01-03] การบันทึกพัสดุกรณีซื้อตรง พร้อมอัปโหลดรูปถ่ายพัสดุ ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ทดสอบการบันทึกข้อมูลพัสดุใหม่ที่จับคู่กับนักศึกษาสำเร็จลงฐานข้อมูลพร้อมรูปถ่าย
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	ตรวจสอบชื่อ 'สมหญิง ใจดี' สำเร็จแล้วบนฟอร์มบันทึกพัสดุ
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	เลขพัสดุ: TH1234567890 ผู้รับ: สมหญิง ใจดี รูปภาพ: ภาพพัสดุตัวอย่าง
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กรอกเลขพัสดุ 'TH1234567890' 2. เลือกไฟล์รูปถ่ายพัสดุ 3. กดปุ่ม 'บันทึกพัสดุ'
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ระบบแสดง Toast 'บันทึกพัสดุสำเร็จ', เคลียร์ฟอร์มเตรียมพร้อมรับรายการถัดไป และข้อมูลพัสดุไปปรากฏในแท็บ 'จัดการพัสดุ' ด้วยสถานะ 'รอรับ (pending)'
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ระบบแสดง Toast สีเขียว 'บันทึกพัสดุสำเร็จ' ข้อมูลพัสดุ TH1234567890 ถูกบันทึกลงฐานข้อมูล MongoDB ทันที รายการไปปรากฏในแท็บจัดการพัสดุสถานะ pending และฟอร์มถูกรีเซ็ตเรียบร้อยแล้ว
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายธนชาติ จาติระดุก วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR01-04] การบันทึกพัสดุไม่ทราบชื่อ (Unknown Package Record) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ทดสอบการบันทึกพัสดุที่อ่านชื่อไม่ออกหรือไม่ตรงกับฐานข้อมูลเข้าสู่หมวด Unknown
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	อยู่ที่หน้าแบบฟอร์มบันทึกพัสดุ Staff Portal
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	เลขพัสดุ: UNK-998877 ชื่อผู้รับ: นายไม่มี ในระบบ
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กรอกเลขพัสดุ 'UNK-998877' 2. กรอกชื่อ 'นายไม่มี ในระบบ' 3. กดปุ่ม 'บันทึกเป็นพัสดุไม่ทราบชื่อ'
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ระบบบันทึกพัสดุโดยกำหนดสถานะเป็น 'unknown', พัดุดไปแสดงในแท็บ 'พัสดุไม่ทราบชื่อ' และ StatCard 'พัสดุไม่ทราบชื่อ' เพิ่มขึ้น 1 ชิ้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ระบบบันทึกพัสดุเข้าสู่สถานะ unknown สำเร็จ รายการแสดงบนแท็บบอร์ดพัสดุไม่ทราบชื่อทันที และตัวเลข StatCard 'พัสดุไม่ทราบชื่อ' อัปเดตเพิ่มขึ้น 1 ชิ้นอย่างถูกต้อง
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายธนชาติ จาติระดุก วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR01-05] ตรวจสอบความถูกต้องของฟอร์ม (Form Validation ป้องกันข้อมูลว่าง) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ป้องกันการบันทึกข้อมูลพัสดุโดยไม่ได้กรอกข้อมูลจำเป็น (Client-side & Server-side Validation)
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	อยู่ที่หน้าแบบฟอร์มบันทึกพัสดุ โดยปล่อยทุกช่องว่างไว้
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ฟอร์มว่างเปล่า (Empty Fields)
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ไม่กรอกข้อมูลใด ๆ ในฟอร์ม 2. กดปุ่ม 'บันทึกพัสดุ' ทันที
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ระบบไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูล แสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงเตือนให้กรอกชื่อและเลขพัสดุ ไม่มีการสร้างข้อมูลว่างในฐานข้อมูล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ระบบตรวจจับ Form Validation แจ้งเตือนสีแดง 'กรุณากรอกชื่อผู้รับ' และ 'กรุณากรอกเลขพัสดุ' ไม่อนุญาตให้ส่งคำขอ และไม่มีระเบียบว่างถูกสร้างในฐานข้อมูล
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายธนโชติ จาติระดุก วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569



ระบบจำลองการแจ้งเตือนส่วนตัว (Personal Notification Mockup)

[TC-FR02-01] การส่ง LINE Notify จำลองอัตโนมัติทันทีเมื่อบันทึกพัสดุ ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบว่าระบบจำลองการส่งแจ้งเตือนส่วนตัวทำงานทันทีเมื่อมีพัสดুবันทึกสำเร็จ
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	เจ้าหน้าที่บันทึกพัสดุให้ 'สมหญิง ใจดี' ใน Staff Portal สำเร็จ
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ผู้รับ: สมหญิง ใจดี (LINE: @Pama) เลขพัสดุ: TH1234567890
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ทำการบันทึกพัสดุชื่อ 'สมหญิง ใจดี' ในหน้า Staff Portal 2. สลับไปดูที่หน้าต่าง Terminal ของ Backend (หรือตรวจสอบประวัติแจ้งเตือน)
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ที่ Terminal ของ Backend ปรากฏข้อความจำลอง: [MOCK LINE NOTIFY: พัดลมมาถึงใหม่] ส่งถึง: @Pama และในประวัติแจ้งเตือนมีบันทึกประเภท 'arrival'
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: Backend Terminal แสดง Log ข้อความจำลอง ' [MOCK LINE NOTIFY: พัดลมมาถึงใหม่] ส่งถึง: @Pama' ทันทีในเวลา 0.4 วินาที และมีระเบียบประเภท arrival บันทึกลง Notification Collection
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายมงคล อาษากิจ วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR02-02] ความถูกต้องของเนื้อหาข้อความแจ้งเตือน (Message Contract Verification) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในข้อความแจ้งเตือนที่ส่งไปยังนักศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	ระบบสร้างข้อความแจ้งเตือนพัสดุมาถึงใหม่เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	แจ้งเตือนของ: สมหญิง ใจดี
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ตรวจสอบเนื้อหาข้อความแจ้งเตือนที่ระบบสร้างขึ้นใน Console และ Notification Database
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ข้อความต้องประกอบด้วยข้อมูลครบ 5 รายการ: 1) ชื่อ-นามสกุล, 2) หมายเลขห้องและตึก, 3) หมายเลขพัสดุ, 4) วันที่เวลาที่พัสดุมาถึง, 5) คำแนะนำให้นำหลักฐานมาเข้ารับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ข้อความมีโครงสร้างครบถ้วนทั้ง 5 ส่วน: 1) ชื่อ สมหญิง ใจดี 2) ห้อง 202 ตึก S20 3) เลขพัสดุ TH1234567890 4) วันที่เวลาที่พัสดุเข้า 5) คำแนะนำให้นำบัตรนักศึกษามาเข้ารับ ชัดเจนสมบูรณ์
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายมงคล อากาศิก วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR02-03] พักไม่ทราบชื่อต้องไม่ส่งแจ้งเตือนส่วนบุคคล (Unknown Non-Trigger) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบว่าพัสดุที่ยังไม่มีเจ้าของหรือระบุตัวตนไม่ได้ จะไม่ส่งการแจ้งเตือนสู่ผู้สนใจ
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	อยู่ที่หน้าแบบฟอร์ม Staff Portal
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	พัสดุไม่ทราบชื่อ: UNK-TEST-99
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. บันทึกพัสดุที่ไม่ทราบชื่อ (Unknown) ใน Staff Portal 2. ตรวจสอบ Terminal ของ Backend และระบบแจ้งเตือน
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ไม่มีการยิง Mock LINE Notify ระบุบุคคลเข้าหานักศึกษาคนใด และไม่เกิด Error ใน Backend
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: เมื่อบันทึกพัสดุ Unknown ระบบสร้างพัสดุตามปกติโดยไม่มีการส่ง Mock LINE Notify ไปหานักศึกษาคนใด และไม่มี Error ปรากฏใน Backend Console ทำงานถูกต้องตามข้อกำหนด
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายมงคล อากาศิก วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569



ระบบจำลองการแจ้งเตือนพัสดुक้างรับ (Overdue Reminder Mockup)

[TC-FR03-01] การตรวจสอบพัสดุที่ค้างรับเกิน 5 ชั่วโมง (Overdue Scan API) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบฟังก์ชันสแกนพัสดुक้างรับอัตโนมัติผ่าน Reminder API
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	มีพัสดุในระบบที่มีเวลาบันทึกเกินกว่า 5 ชั่วโมงและยังมีสถานะ 'pending'
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	Parameter: hours=5 GET /api/notifications/check-reminders?hours=5
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เรียกใช้ API ตรวจสอบการแจ้งเตือนซ้ำผ่านเบราว์เซอร์หรือ Postman: http://localhost:5000/api/notifications/check-reminders?hours=5
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	Backend ส่งตอบกลับ success: true พร้อมระบุจำนวนพัสดุที่ส่งแจ้งเตือนซ้ำ และ Terminal แสดง [MOCK LINE NOTIFY: แจ้งเตือนพัสดुक้างรับเกิน 5 ชม.]
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: API ตอบกลับ status 200 { success: true, count: 2, ... } และ Backend Terminal พิมพ์ Mock LINE Notify แจ้งเตือนพัสดुक้างรับเกิน 5 ชม. ครบทุกรายการที่ค้างรับถูกต้อง
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายมงคล อาษากิจ วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR03-02] ตรวจสอบข้อความเตือนเร่งรัดการรับพัสดุ (Urgent Reminder Message) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบว่าข้อความแจ้งเตือนซ้ำมีข้อความระบุว่าเกิน 5 ชั่วโมงชัดเจน และเร่งรัดให้มาติดต่อ
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	ระบบประมวลผลข้อความเตือนซ้ำ
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	พัสดुक้างรับเกิน 5 ชั่วโมงของ: สมชาย รักเรียน
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนที่สร้างจากโมดูล reminder ใน Log หรือ Database
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	หัวข้อข้อความระบุชัดเจนว่าเป็น '🚨 แจ้งเตือนซ้ำ: พัสดุกังไม่ถูกรับเกิน 5 ชั่วโมง' พร้อมระบุเตือนให้นักศึกษารีบติดต่อรับพัสดุที่ห้องธุรการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ข้อความแจ้งเตือนระบุหัวข้อชัดเจน '🚨 แจ้งเตือนซ้ำ: พัสดุกังไม่ถูกรับเกิน 5 ชั่วโมง' พร้อมระบุวันเวลาที่เข้าและแจ้งเตือนให้ติดต่อห้องธุรการโดยเร็ว ข้อความถูกต้องตามเทมเพลต
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายมงคล อาษากิจ วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR03-03] พัสดุที่รับไปแล้ว (สถานะ received) ต้องไม่ถูกแจ้งเตือนซ้ำ ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ป้องกันไม่ให้นักศึกษาที่รับของไปแล้วได้รับการแจ้งเตือนรบกวน
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	มีพัสดุที่ถูกเซ็นรับไปแล้ว (status: 'received') บันทึกเกิน 5 ชั่วโมง
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	พัสดุสถานะ received
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เรียกยิงสแกนแจ้งเตือนซ้ำ GET /api/notifications/check-reminders?hours=5
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	พัสดุที่มีสถานะ 'received' จะไม่ถูกหยิบมาส่งแจ้งเตือนซ้ำเด็ดขาด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ระบบกรองเฉพาะพัสดุสถานะ pending ที่เกิน 5 ชม. เท่านั้น พัสดุที่มีสถานะ received แม้บันทึกเกิน 5 ชม. จะถูกข้าม ไม่มีการส่งแจ้งเตือนซ้ำรบกวนนักศึกษา
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายมงคล อาษากิจ วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569



กระดานประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อและฟังก์ชันเคลม (Broadcast Board & Claim)

[TC-FR04-01] เจ้าหน้าที่กด Broadcast พัสดุไม่ทราบชื่อขึ้นบอร์ดกลาง ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ทดสอบการส่งข้อมูลพัสดุไม่ทราบชื่อขึ้นกระดานประกาศกลางผ่าน Staff Portal
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	เปิดหน้า Staff Portal ที่แท็บ 'พัสดุไม่ทราบชื่อ'
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	พัสดุไม่ทราบชื่อรายการที่ 1
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ตรวจสอบรายการพัสดุไม่ทราบชื่อในตาราง 2. กดปุ่ม 'ประกาศขึ้นบอร์ด (Broadcast)' ที่รายการพัสดุนั้นที่ต้องการ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	สถานะในตารางเปลี่ยนเป็น 'ประกาศแล้ว (Broadcasted)', มีไอคอนกระจายเสียง และระบบแสดง Toast ยืนยันสำเร็จ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: กดปุ่ม 'ประกาศขึ้นบอร์ด (Broadcast)' ในแท็บพัสดุไม่ทราบชื่อ สถานะในแถวเปลี่ยนเป็น 'ประกาศแล้ว' และระบบยิง PATCH /api/packages/:id/broadcast อัปเดต broadcasted: true สำเร็จ แสดง Toast ยืนยัน
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายวชิรวิทย์ ปิ่นะภาโร วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR04-02] นักศึกษาเข้าสู่ดูพัสดุนกระดานประกาศ (Broadcast Board Display) ✅ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบว่าพัสดุที่ถูก Broadcast แสดงบนหน้าจอ Student Portal ได้ถูกต้องสมบูรณ์
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	มีพัสดุถูก Broadcast แล้วในระบบ
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	Student Portal - แท็บ Broadcast Board
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เปิด Student Portal (http://localhost:5173) 2. สลับไปที่แท็บ 'บอร์ดประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อ (Broadcast Board)'
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	รายการพัสดุที่เจ้าหน้าที่กดประกาศปรากฏในรูปการ์ดพัสดุ พร้อมแสดงรูปถ่าย วันเวลา เลขพัสดุ และมีปุ่ม 'นี่คือพัสดุของฉัน (เคลม)' ได้การ์ด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✅ บันทึกผลการทดสอบจริง: เปิดหน้า Student Portal แท็บ Broadcast Board พบการ์ดพัสดุไม่ทราบชื่อแสดงรูปภาพ วันเวลา เลขพัสดุ และปุ่ม 'นี่คือพัสดุของฉัน (เคลม)' แสดงผลครบถ้วน ชัดเจน สวยงาม
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายวชิรวิชญ์ ปินะกาโร วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR04-03] นักศึกษากดยื่นขอเคลมพัสดุจากบอร์ดกลาง (Package Claim Action) ✅ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ทดสอบการแสดงตัวเป็นเจ้าของพัสดุที่ไม่ทราบชื่อและยื่นเคลม
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	อยู่บนการ์ดพัสดุที่ต้องการเคลมบน Broadcast Board
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	นักศึกษาเคลม: สมหญิง ใจดี รหัส: 651234567-8
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. ที่หน้า Broadcast Board ของ Student UI คลิกปุ่ม 'เคลมพัสดุนี้น' 2. กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน (ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, เบอร์โทร/หลักฐาน) 3. กดปุ่ม 'ยืนยันการเคลม'
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ระบบแจ้งเตือน 'ส่งคำขอเคลมพัสดุเรียบร้อยแล้ว', พาสตถูกผูกเข้ากับชื่อ 'สมหญิง ใจดี' และย้ายเข้าสู่รายการพัสดुरับของนักศึกษา
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✅ บันทึกผลการทดสอบจริง: กรอกแบบฟอร์มเคลมระบุชื่อ 'สมหญิง ใจดี' รหัส 651234567-8 กดยืนยันเคลมสำเร็จ ระบบย้ายพัสดุเข้าสู่รายการรอรับของนักศึกษา และอัปเดต owner_name ถูกต้องสมบูรณ์
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายวชิรวิชญ์ ปินะกาโร วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR04-04] ตรวจสอบความถูกต้องของการอัปเดตข้อมูล (Real-time Data Sync) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบว่าการเคลมพัสดุสะท้อนข้อมูลกลับมาอย่างฝั่ง Staff ทันที
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	นักศึกษากรดยื่นเคลมพัสดุสำเร็จ
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	พัสดุที่เพิ่งถูกเคลม
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. สลับกลับมาที่หน้า Staff Portal (http://localhost:5174) 2. ตรวจสอบตารางจัดการพัสดุและหมวดพัสดุไม่ทราบชื่อ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	พัสดุนั้นที่ถูกเคลมแสดงชื่อเจ้าของใหม่ตรงกับผู้เคลม และจำนวนพัสดุไม่ทราบชื่อลดลง 1 ชิ้น
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: สลับกลับมาดูหน้า Staff Portal พบว่ารายการพัสดุเปลี่ยนจากหมวด Unknown มาเป็นพัสดุปกติที่ระบุเจ้าของเป็น สมหญิง ใจดี และยอด StatCard ของ Unknown ปรับลดลง 1 อัตโนมัติ ข้อมูลตรงกันทั้งสองระบบ
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายชวริชวิญญ์ ปินะกาโร วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569



หน้าจอลงนามและเซ็นรับพัสดุดิจิทัล (Digital Signature Canvas)

[TC-FR05-01] การค้นหาพัสดุของตนเองใน Student UI (Student Search) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ทดสอบการค้นหาพัสดุของนักศึกษาผ่านชื่อ หรือรหัสนักศึกษา
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	เปิด Student Portal (http://localhost:5173)
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	คำค้นหา: สมหญิง ใจดี
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กรอกชื่อ 'สมหญิง ใจดี' ในช่องค้นหาพัสดุ 2. กดปุ่ม 'ค้นหา'
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ระบบแสดงรายการพัสดุที่เป็นของ สมหญิง ใจดี พร้อมแสดงสถานะ 'รอรับของ (pending)' และปรากฏปุ่ม 'เซ็นรับพัสดุ (Sign & Receive)'
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: กรอกชื่อ 'สมหญิง ใจดี' ใน Student Portal กดค้นหา พบรายการพัสดุนสถานะ 'รอรับของ (pending)' พร้อมปุ่ม 'เซ็นรับพัสดุ (Sign & Receive)' แสดงผลถูกต้องครบถ้วน
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายชวริชวิญญ์ ปินะกาโร วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR05-02] การเปิดหน้าต่าง Modal เซ็นชื่อดิจิทัลและทดสอบวาดลายเซ็น ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ตรวจสอบการทำงานของกระดานวาดลายมือชื่อ (Signature Canvas) และปุ่มล้างลายเซ็น
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	อยู่ที่หน้ารายการพัสดुरับของนักศึกษา
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	Canvas วาดลายมือชื่อ
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กดปุ่ม 'เซ็นรับพัสดุ' 2. สังเกตหน้าต่าง Modal ที่เปิดขึ้นมา 3. ใช้เมาส์หรือนิ้ววาดเส้นลายมือชื่อลงบนช่องกระดานเซ็นชื่อ 4. กดปุ่ม 'ล้างลายเซ็น (Clear)'
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	หน้าต่าง Canvas เปิดขึ้นมาถูกต้อง เส้นกรอบชัดเจน วาดเส้นได้ลื่นไหล และเมื่อกด 'ล้างลายเซ็น' หน้ากระดานจะถูกเคลียร์เป็นพื้นที่ว่างสะอาด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: หน้าต่าง Modal กระดานลายมือชื่อเปิดขึ้นมา วาดเส้นด้วยเมาส์/ทัชสกรีนได้ลื่นไหล เส้นคมชัด และเมื่อกดปุ่ม 'ล้างลายเซ็น' ผืนผ้าใบ Canvas ถูกรีเซ็ตกลับเป็นพื้นที่ว่างสะอาดทันที
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายวชิรวิทย์ ปิ่นกะไร วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR05-03] การกดยืนยันเซ็นรับพัสดุและการบันทึกลายเซ็น (Signature Submit) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ทดสอบการส่งข้อมูลภาพลายเซ็น (Base64) ไปอัปเดตสถานะที่ Backend เป็น 'received'
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	วาดลายมือชื่อบน Canvas เรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ภาพลายเซ็นดิจิทัล Base64 Data URL
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. วาดลายมือชื่อบน Canvas 2. กดปุ่ม 'ยืนยันการรับพัสดุ'
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ระบบแสดงแจ้งเตือน 'ยืนยันการรับพัสดุสำเร็จ', สถานะพัสดุเปลี่ยนเป็น 'รับแล้ว (received)' และบันทึกวันเวลาที่รับ (pickup_time) ปัจจุบัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: วาดลายเซ็นและกดยืนยันรับพัสดุ ระบบส่งภาพ Base64 ไปยัง Backend สำเร็จ สถานะเปลี่ยนเป็น 'รับแล้ว (received)' วันเวลา pickup_time บันทึกเวลาปัจจุบัน และแสดงภาพลายเซ็นในระบบ
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายวชิรวิทย์ ปิ่นกะไร วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-FR05-04] ป้องกันการกดยืนยันหากยังไม่ได้ลงลายมือชื่อ (Empty Canvas Validation) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ป้องกันไม่ให้นักศึกษากดยืนยันรับพัสดุโดยปล่อยช่องลายเซ็นว่างเปล่า
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	เปิด Modal เซ็นชื่อโดยยังไม่วาดลายเซ็นใด ๆ (Canvas เปล่า)
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	Canvas ว่างเปล่า
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. กดปุ่ม 'ยืนยันการรับพัสดุ' ทันทีโดยไม่เซ็นชื่อ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ระบบไม่อนุญาตให้ผ่าน แสดงข้อความแจ้งเตือน 'กรุณาลงลายมือชื่อก่อนกดยืนยัน' และสถานะพัสดวยังคงเป็น pending เหมือนเดิม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: เปิด Modal เซ็นชื่อโดยไม่วาดลายเซ็น แล้วกด 'ยืนยันรับพัสดุ' ระบบแสดง Toast แจ้งเตือนสีแดง 'กรุณาลงลายมือชื่อก่อนกดยืนยัน' และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสถานะพัสดวยังคงเป็น pending
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายวชิรวิทย์ ปิ่นะกาโร วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569



การทดสอบเชื่อมโยงระบบครบวงจร (End-to-End System Integration)

[TC-INT-01] Full Lifecycle พักติ (จับคู่ข้อมูลถูกต้อง 100%) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ทดสอบการทำงานประสานกันของทุกส่วน: Staff UI -> Backend -> Notification Mockup -> Student UI -> Database
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	เปิดระบบครบทั้ง 3 เซอร์วิส (Backend, Staff, Student) พร้อมฐานข้อมูล MongoDB
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	ผู้รับ: สมชาย รักเรียน เลขพัสดุ: E2E-TEST-001 LINE: @Somchai
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. [Staff UI]: บันทึกพัสดุใหม่ ชื่อ 'สมชาย รักเรียน', เลขพัสดุ 'E2E-TEST-001' 2. [Backend/Notify]: สังเกตว่ามีแจ้งเตือนถึง '@Somchai' ทันที 3. [Student UI]: เปิดหน้าค้นหาด้วยชื่อ 'สมชาย รักเรียน' พบพัสดุ 'E2E-TEST-001' 4. [Student UI]: เซ็นชื่อและกดยืนยันรับของ 5. [Staff UI]: ตรวจสอบหน้าจัดการพัสดุ พบสถานะเปลี่ยนเป็น 'received' พร้อมแสดงภาพลายเซ็น
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ทุกขั้นตอนสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไร้รอยต่อ ข้อมูลตรงกัน 100% สิ้นสุดวงจรพัสดุสมบูรณ์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ทดสอบ Full Flow พักติ (สมชาย รักเรียน): 1) Staff บันทึกสำเร็จ 2) Backend ึง Notify ถึง @Somchai ใน 0.5s 3) Student UI ค้นหาพบ 4) เซ็นชื่อรับสำเร็จ 5) Staff UI อัปเดตเป็น received และดูลายเซ็นได้ ทุกระบบเชื่อมโยง 100%
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายธนโชติ จาติระดุก วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-INT-02] Full Lifecycle พัสดุไม่ทราบชื่อ (Unknown & Claim Workflow) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ทดสอบการประกาศขึ้นบอร์ดและการยื่นเคลมข้ามระบบจนกระทั่งเซ็นรับพัสดุสำเร็จ
Preconditions	เปิดบริการทุกเซิร์ฟเวอร์พร้อมทำงาน
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	เลขพัสดุ: E2E-UNK-002 ชื่อบนกล่อง: ชื่อเลือนราง อ่านไม่ออก ผู้เคลม: สมหญิง ใจดี
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. [Staff UI]: บันทึกพัสดุชื่อ 'ชื่อเลือนราง อ่านไม่ออก', เลขพัสดุ 'E2E-UNK-002' 2. [Staff UI]: จัดเข้าหมวด Unknown และกดปุ่ม 'Broadcast ขึ้นบอร์ด' 3. [Student UI]: สลับไปหน้า Broadcast Board พบการ์ดพัสดุ 'E2E-UNK-002' 4. [Student UI]: กดยื่นเคลมระบุเป็นของ 'สมหญิง ใจดี' 5. [Student UI]: พัสดุย้ายมาที่หน้ารอรับ ดำเนินการเซ็นชื่อรับพัสดุ 6. [Staff UI]: ตรวจสอบรายการพัสดุพบว่าสถานะเปลี่ยนเป็น 'received' โดยสมบูรณ์
Expected Result	กระบวนการเคลมพัสดุและการรับของทำงานสอดคล้องกันทุกขั้นตอน ข้อมูลสะท้อนส่งมั่งอย่างถูกต้อง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ทดสอบ Full Flow พัสดุไม่ทราบชื่อ: 1) Staff บันทึก Unknown 2) กด Broadcast ขึ้นบอร์ด 3) Student UI พบบนกระดาน 4) นักศึกษายื่นเคลมสำเร็จ 5) ลงนามรับพัสดุ 6) ข้อมูลอัปเดตตรงกันทั้ง Staff และ Student สิ้นสุดวงจรสมบูรณ์
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายวชิรวิทย์ ปิ่นภาโร วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569



คุณลักษณะเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพ (Non-Functional Requirements)

[TC-NFR01-01] ความเร็วในการส่งแจ้งเตือน (Notification Latency Benchmark < 1 นาที) ✓ STATUS: PASS	
วัตถุประสงค์ (Objective)	ทดสอบว่าระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนจำลองได้ภายในเวลาที่กำหนดไม่เกิน 1 นาที (NFR-01)
เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions)	เปิดระบบ Backend และเชื่อมต่อฐานข้อมูลพร้อมทำงาน
ข้อมูลทดสอบ (Test Data)	การจับเวลาตั้งแต่กดบันทึกพัสดุ จนกระทั่ง Notification Log ปรากฏ
ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps)	1. เริ่มจับเวลาทันทีที่กดปุ่ม 'บันทึกพัสดุ' ในหน้า Staff Portal 2. สังเกตเวลาที่ข้อความแจ้งเตือนปรากฏบน Backend Terminal / Notification Service 3. คำนวณระยะเวลา Latency ที่เกิดขึ้นจริง
Expected Result	ข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นภายในเวลาไม่เกิน 2-3 วินาที (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่เกิน 60 วินาที อย่างดีเยี่ยม)
Actual Result)	✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ทดสอบจับเวลาการส่งแจ้งเตือน Mock LINE Notify วัดเวลาตั้งแต่ Staff กดบันทึกจน Log ปรากฏบน Terminal ใช้เวลาเพียง 0.65 วินาที (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่เกิน 60 วินาทีอย่างดีเยี่ยม)
สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification)	สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL) ผู้ทำการทดสอบ: นายธนโชติ จาติระดุก วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

[TC-NFR02-01] ความคงอยู่ของข้อมูลและการเรียกดูย้อนหลัง (Data Persistence & Historical Retrieval) ✓ STATUS: PASS

วัตถุประสงค์ (Objective) ตรวจสอบการคงอยู่ของข้อมูลหลักฐานพัสดุ รูปภาพ และลายมือชื่อหลังการรีสตาตร์ระบบ (NFR-02)

เงื่อนไขก่อนทดสอบ (Preconditions) มีพัสดุที่ถูกเซ็นรับและบันทึกภาพลายเซ็นในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลทดสอบ (Test Data) พัสดุสถานะ received พร้อมข้อมูล Digital Signature Base64

ขั้นตอนการทดสอบ (Test Steps) 1. ปิดเบราว์เซอร์ทั้งหมด และทำการ Restart Backend Server
2. เปิดระบบขึ้นมาใหม่ เข้าดูรายการพัสดุที่เคยรับแล้ว (status: 'received')

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result) ข้อมูลพัสดุ วันเวลาที่รับ รูปภาพ และภาพลายมือชื่อดิจิทัลยังคงอยู่ครบถ้วนในฐานข้อมูล ไม่สูญหาย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result) ✓ บันทึกผลการทดสอบจริง: ทดสอบปิดเบราว์เซอร์และ Restart Backend Server เมื่อเปิดระบบกลับมา ข้อมูลพัสดุที่รับแล้ว ภาพถ่ายพัสดุ และไฟล์ภาพลายเซ็น Base64 ใน MongoDB ยังคงอยู่ครบถ้วน เรียกดูย้อนหลังได้ 100%

สรุปผลและผู้ทดสอบ (Verification) สถานะ: [X] ผ่านเกณฑ์ (PASS) [] ไม่ผ่าน (FAIL)

ผู้ทำการทดสอบ: นายมงคล อาซากิจ | วันที่ดำเนินการ: 17 กันยายน 2569

5. การลงนามรับรองผลการทดสอบระบบอย่างเป็นทางการ (Official Sign-off & Approval)

ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบการทดสอบระบบตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย

ขอรับรองว่าชุดการทดสอบทั้งหมดได้รับการปฏิบัติจริงและผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพทุกประการ

ผู้ทำการทดสอบ (Tester) ลงชื่อธนโชติ จาติระดุก..... (นายธนโชติ จาติระดุก) ผู้รับผิดชอบการทดสอบระบบเจ้าหน้าที่และการคัดกรอง (Staff UI & Verification Tester) รับผิดชอบ: FR-01, TC-INT-01, TC-NFR01-01 วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว	ผู้ทำการทดสอบ (Tester) ลงชื่อมงคล อาษากิจ..... (นายมงคล อาษากิจ) ผู้รับผิดชอบการทดสอบระบบจำลองการแจ้งเตือน (Notification Mockup & Reminder Tester) รับผิดชอบ: FR-02, FR-03, TC-NFR02-01 วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว
ผู้ทำการทดสอบ (Tester) ลงชื่อวชิรวิษณุ ปินะกาโร..... (นายวชิรวิษณุ ปินะกาโร) ผู้รับผิดชอบการทดสอบระบบนักศึกษาและลายมือชื่อ (Student Portal & Digital Signature Tester) รับผิดชอบ: FR-04, FR-05, TC-INT-02 วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว	🕒 ผู้ตรวจรับและอนุมัติผลการทดสอบ (Approver) ลงชื่อณัฏฐกิตติ์ รอดเรือน..... (นายณัฏฐกิตติ์ รอดเรือน) หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมและบูรณาการระบบ (System Integration Lead & System Approver) ผู้อนุมัติและตรวจรับรองผลการทดสอบระบบทั้งหมด วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว